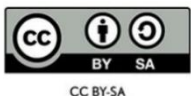


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Zgradi raketo, raziskuj, poleti!
Povzetek učnega scenarija	Učenci po načelih STEM pristopa izdelajo preprosto raketo in z eksperimentom raziskujejo, kako količina šumečih tablet vpliva na njen polet. Pri tem razvijajo računalniško mišljenje, postopek razdelijo na korake, oblikujejo algoritem izstrelitve, prepoznavajo vzorce, preizkušajo in popravljajo svoje postopke. Dejavnost spodbuja radovednost, ustvarjalnost in logično razmišljanje, učenci pa se skozi igro in raziskovanje učijo pomena natančnega sledenja algoritmu ter spoznavajo povezavo med znanstvenim raziskovanjem in delovanjem računalnikov.
Ključne besede	STEM raziskovanje, raketa, računalniško mišljenje.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ	OŠ Solkan
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Nina Rijavec Ternovec

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3. razred
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Grošelj, N., & Ribič, M. (2013). <i>Lili in Bine 3: Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole</i>. Rokus Klett. https://www.zrss.si/pdf/VescineZnanstvenegaRaziskovanja.pdf

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je spodbujati raziskovalno, ustvarjalno in logično razmišljanje učencev skozi izkustveno učenje, ki povezuje naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo, umetnost in matematiko (STEM). Učenci preko praktičnega raziskovanja in eksperimentiranja razvijajo računalniško mišljenje; sposobnost razčlenjevanja problemov, načrtovanja algoritmov, prepoznavanja vzorcev ter preverjanja in izboljševanja lastnih rešitev. Scenarij učencem omogoča, da z aktivnim sodelovanjem, preizkušanjem in refleksijo spoznavajo pomen natančnosti, vztrajnosti in sodelovanja pri reševanju problemov ter prenašajo pridobljeno znanje na nove situacije.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Spoznavanje okolja • Likovna umetnost • Slovenščina
Učni cilji (operativni) :	Spoznavanje okolja (nosilna vloga): Učenec: • sledi načrtu ali shemi delovnega postopka pri izdelavi tehničnega predmeta, • izdelava tehnični izdelek po danem načrtu iz različnih materialov in z različnimi postopki (preoblikovanje, rezanje, odrezovanje, lepljenje), • za delo se pripravi in po končanem delu pospravi, • eksperimentira in napoveduje, operacijsko določa lastnosti, preverja napovedi, • načrtuje preprost poskus. Računalništvo (poudarjena vloga): • razume pojem algoritma kot zaporedja natančnih korakov, ki vodijo do rešitve problema, • načrtuje in zapiše preprost algoritem za izstrelitev rakete, • sledi algoritmu pri izvedbi postopka in prepozna posledice, kadar zaporedje ni pravilno, • uporablja strategije mišljenja, kot so načrtovanje, preverjanje, izboljševanje in logično sklepanje, • razvija pozitivno stališče do računalniškega razmišljanja, spoznava, da ga lahko uporablja tudi pri reševanju vsakodnevnih izzivov, ne le pri delu z računalnikom. Likovna umetnost (podporna vloga): • oblikuje in estetsko opremi svojo raketo. Slovenščina (podporna vloga): • bere načrt za izdelavo rakete,

	• razlaga postopke, opisuje potek eksperimenta, zapisuje opažanja in oblikuje sklep.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Abstrakcija Učitelj vodi učence, da se osredotočijo na bistvene dejavnike (količina tablet, ne pa barva rakete) in zanemarijo nepomembne podrobnosti. Algoritmi Načrtujejo in zapisujejo algoritem izstrelitve rakete. Učitelj jih spodbuja, da razmišljajo o pravilnem zaporedju korakov in napovedujejo, kaj se zgodi, če jih zamenjajo. Učenci preizkusijo svoj algoritem v praksi in opazujejo rezultat. Evalvacija V raziskovalnem delu, ko preizkušajo svoj algoritem in analizirajo rezultate poleta. Če raketa ne poleti ali poleti slabše, učenci iščejo napake v postopku, razpravljajo, kaj bi morali spremeniti, in postopek ponovijo.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Frontalna, individualna, skupinsko delo, razlaga, reševanje problemov, igrifikacija, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, raziskovalno – eksperimentalna.
Material	Načrt za izdelavo rakete, kovček, raziskovalni list, plastična embalaža za šumeče tablete s pokrovčkom, šumeče tablete, škarje, lepilo, lepilni trak, kolaž papir.

Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek čas.	Motivacija: Zaupno sporočilo z vesoljske postaje Aurora (10 min) Učitelj v razred prinese skrivnostni srebrni kovček na katerem piše ZAUPNO – MISIJA AURORA in učencem pove: »Otroci, danes zjutraj sem pred šolo našla ta kovček. Nihče ne ve, kdo ga je pustil, toda na njem je žig vesoljske postaje Aurora.« Učenci odprejo kovček. V njem so načrti za izdelavo rakete in sporočilo: <i>Dragi učenci - raziskovalci,</i> <i>znanstveniki na vesoljski postaji so več dni izdelovali mini raketo, ki mora v vesolje odnesti pomembno sporočilo miru in prijateljstva planetu Luminia.</i> <i>Naša vesoljska raketa je skoraj pripravljena. Glavni načrt za izdelavo rakete je tukaj, v kovčku, a manjka nam še načrt za izstrelitev, ki ga je nekdo ukradel. Brez tega nihče ne ve, kako raketo pripraviti, da bo res poletela. Torej, brez pravega algoritma (korakov) za izstrelitev raketa ne bo poletela.</i> <i>Vaša naloga je, da raketo izdelate po priloženem načrtu in s pomočjo raziskovanja odkrijete, kako lahko poleti čim višje.</i> <i>Tisti raziskovalci, ki bodo odkrili najboljši način izstrelitve in razložili svoj algoritem, bodo izbrani, da zapišejo in pošljejo naše sporočilo miru in prijateljstva planetu Luminia.</i> <i>Zaupamo vam, ekipa raziskovalcev.</i> <i>Glavni vesoljski inženir</i> Iz načrta v izdelek (45 min) Po prebranem sporočilu iz skrivnostnega kovčka skupaj z učenci natančno pregledamo načrt za izdelavo rakete (Priloga 1). Preberemo, katere potrebščine potrebujemo in natančno preučimo navodila za izdelavo ter si pogledamo priloženo fotografijo že izdelane rakete. Ob tem učence opomnimo, naj bodo pri izdelavi pozorni na že prej oblikovana merila uspešnosti za izdelavo tehniškega izdelka: Pri izdelavi rakete bom uspešen, ko bom: • natančno prebral načrt za izdelavo rakete, • pripravil vse pripomočke in orodja ter uredil delovni prostor, • varno in pravilno uporabljal orodja, • pri izdelavi natančen in bom upošteval zapisana navodila, • po končanem delu pospravil delovni prostor.
---	---

	Razložimo, da bodo učenci sledili načrtu korak za korakom, kot računalnik, ki sledi algoritmu. Vsaka raketa mora biti izdelana natančno po korakih, če preskočimo en korak, se lahko zgodi, da raketa ne bo poletela. Tudi računalnik mora vedno slediti svojemu algoritmu, saj če se zmoti ali preskoči kakšen korak, pride do napake v programu. Danes bomo torej mi tisti, ki bomo sledili programu izdelave rakete in preverili, ali smo ga pravilno izvedli. Učenci sledijo merilom uspešnosti in izdelajo raketo po načrtu. Učitelj nudi pomoč, usmeritve pri izdelavi. Po končani izdelavi preverimo, če so rakete ustrezno izdelane in učencem povemo, da smo spoznali, da je pomembno natančno slediti korakom, hkrati pa smo se naučili razmišljati kot programerji, saj smo sledili algoritmu izdelave. Načrtovanje algoritma izstrelitve (25 min) Učence razdelimo v skupine s štirimi člani. Člani skupine določijo vodjo ter zapisnikarja. Učitelj učence ponovno spomni na sporočilo glavnega vesoljskega inženirja in predstavi problem: Rakete smo izdelali, zdaj pa moramo ugotoviti, kako jih lahko izstrelimo čim višje. Učitelj vodi pogovor s pomočjo vprašanj: • Kaj vemo o raketah? • Kaj raketo požene v zrak? • Kaj bomo raziskovali? Na zapisanem načrtu so določeni materiali, ki jih še nismo uporabili in nam bodo služili pri izstrelitvi rakete. Vaša naloga je, da ugotovite, kateri postopek, algoritem, bo raketi pomagal poleteti najvišje. Pri tem bomo uporabili raziskovalni pristop: načrtovali bomo poskus, izvedli, opazovali in ocenili rezultate. Vsaka skupina dobi raziskovalni list z vprašanji (Priloga 2), ki ga ob delu sproti izpolnjujejo. Učitelj predstavi učencem raziskovalni problem: Kako lahko raketo izstrelimo tako, da poleti najvišje? Učenci skupaj z učiteljem razdelijo postopek izstrelitve na posamezne korake (dekompozicija).
--	--

	Učenci razmišljajo, kako bi potekala izstrelitev, in v skupinah oblikujejo algoritem postopka ter ga zapišejo na list. Učitelj učence usmerja in vodi do ustreznega zapisa. Učitelj opozori, da mora biti vsak korak v pravem vrstnem redu, tako kot v računalniškem programu. Primer: • Raketo obrni s konico navzdol. • Tulec napolni z vodo približno do polovice. • Vstavi šumečo tableto in tulec hitro zapri. • Raketo postavi na tla s konico navzgor. • Počakaj, da raketa vzleti. Ekspiriment: Izstrelitev rakete (25 min) Učitelj vodi pogovor: • Kaj pri poskusu ni tako pomembno in lahko pustimo enako? (npr. barva rakete, oblika plastenke ...) • Kaj pa je tisto, kar res odloča, kako visoko raketa poleti? Da bo naš poskus pravičen, bomo vse korake izvajali enako, spreminjali bomo samo eno stvar, število šumečih tablet. Skupina sledi zapisanemu algoritmu. Izvedejo tri poskuse, v vsakem uporabijo drugo količino tablet (1, 2, 3). Po vsakem poskusu izpolnijo raziskovalni list. Zapišejo ali narišejo, kaj so opazili. Ugotovitve primerjajo in razpravljajo, pri kateri količini raketa poleti najvišje. Učitelj spodbuja z vprašanji: • Kaj ste opazili, ko ste dodali več tablet? • Je raketa vedno poletela enako? • Ste pri vseh poskusih natančno sledili algoritmu? • Kje mislite, da se je pojavila napaka? Analiza rezultatov in refleksija (10 min) Po končanih poskusih učitelj zbere skupine in vodi razpravo: • Pri kateri količini tablet je raketa poletela najvišje? • Ali ste pri vseh poskusih sledili istemu algoritmu? • Če raketa ni poletela, kaj bi lahko bilo narobe?
--	---

	• Kaj ste ugotovili? • Kako bi izboljšali svoj algoritem za naslednjič? Učitelj spodbuja učence, da razmislijo, kateri dejavniki so bili pomembni in kateri ne. Pomembno: količina tablet, zaprtje plastenke, vrstni red korakov. Nepomembno: barva rakete, okrasje. Raketa poleti najvišje, ko dodamo ravno pravo količino šumečih tablet. Pomembno je, da dosledno sledimo algoritmu, tako kot računalnik. Zaključek misije Aurora (20 min) Po zaključeni dejavnosti se z otroki pogovorimo o njihovih vtisih in doživetjih. Učitelj učence usmerja z vprašanji: • Kaj smo se danes naučili? • Zakaj je pomembno, da upoštevamo algoritem? • Kje bi nam še lahko pomagal tak način razmišljanja? Učenci izrazijo svoje vtise najprej ustno in nato še pisno na evalvacijskem listu (Priloga 3).
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	Zastavljeni cilji so se začeli uresničevati, ko so učenci ob uvodni zgodbi o Misiji Aurora pokazali pristno radovednost in motivacijo za raziskovanje. Pri načrtovanju algoritma izstrelitve so aktivno sodelovali, predlagali korake, razpravljali o njihovem vrstnem redu in tako začeli razvijati algoritmično mišljenje. Med izvajanjem eksperimenta so samostojno sledili navodilom, primerjali rezultate med skupinami in ugotavljali, zakaj so razlike v poletih, kar je kazalo na razvoj evalvacije in prepoznavanja vzorcev. Ko so ob neuspešni izstrelitvi analizirali, kaj bi morali spremeniti, in popravili svoj postopek, so pokazali razumevanje procesa odpravljanja napak. V zaključnem pogovoru pa so znali povezati svoje izkušnje s pojmom algoritma ter razložiti, zakaj je pomembno slediti zaporedju korakov, s tem so dosegli namen dejavnosti in začeli miselno povezovati znanstveno raziskovanje z računalniškim mišljenjem. Večina je bila uspešna pri sodelovalnem delu, izdelavi rakete, izvajanju poskusov in zapisovanju opažanj. Pokazali so ustvarjalnost, natančnost in odgovornost. Določeni učenci so bili delno uspešni pri zapisovanju algoritma, potrebovali so več podpore pri oblikovanju ustreznega zaporedja korakov. Težave so nastopile tudi pri natančnem izvajanju algoritma izstrelitve, saj niso tesno zaprli pokrovčka plastične embalaže in zaradi tega niso uspeli rakete izstreliti. Učenci so v večji meri dosegli operativne cilje: • znali so izdelati raketo, • oblikovali in izvedli algoritem izstrelitve, • razložili pomen pravilnega zaporedja korakov. Delno pa so dosegli cilje, povezane z abstrakcijo in analizo vpliva spremenljivk, saj so potrebovali več vodstva pri razumevanju, kateri dejavniki vplivajo na rezultat. Razlog je lahko v zahtevnosti pojma (abstrakcija je višja kognitivna raven) in v tem, da so bili bolj osredotočeni na sam polet kot na analizo. Doseganje ciljev smo preverjali z več pristopi: • opazovanje učencev med delom (sodelovanje, natančnost, upoštevanje algoritma), • analiza raziskovalnih listov (zapis postopka, rezultatov in sklepa), • pogovor in refleksija ob zaključku (učenci so razlagali, kaj so ugotovili in kaj bi spremenili),
-----------------------------------	--

	samoocena in medsebojna evalvacija (učenci so ocenili, kako jim je uspelo slediti algoritmu in sodelovati v skupini). Dejavnost je dosegla svoj namen, učenci so s praktičnim raziskovanjem in ustvarjalnim delom razvijali STEM kompetence in računalniško mišljenje, predvsem algoritmično razmišljanje, dekompozicijo in evalvacijo. Pokazali so razumevanje, da je učenje proces preizkušanja, popravljanja in izboljševanja, kar je ključno sporočilo scenarija.
Refleksija z učečimi se -	Učencem je bila dejavnost zelo všeč, ker je potekala v obliki vesoljske misije, kjer so se lahko vživeli v vlogo raziskovalcev in inženirjev. Navdušilo jih je, da so sami izdelali raketo in nato opazovali njen polet, saj so bili pri tem neposredno vključeni v raziskovanje in eksperimentiranje. Uživali so v skupinskem delu, ustvarjalnosti in občutku uspeha, ko je njihova raketa vzletela. Kaj jim je bilo na delavnici všeč? Všeč mi je bilo: - ko smo spuščali raketo, ker je vzletela zelo visoko, - ko smo raziskovali, ker nismo vedeli, kako naj raketa vzleti in smo morali sami napisati algoritem, - ker smo delali v skupini in si pomagali, - ko je raketa vzletela, ker si prej nisem predstavljala, kako bo to izgledalo. Kaj so se na delavnici naučili/spoznali? - Naučil sem se, da je pomembno upoštevati algoritem. - Naučila sem se dobro sodelovati v skupini. - Naučil sem se, da moram upoštevati korake in jih ne smem preskakovati ali izpustiti, da ti izdelek uspe. Kaj bi spremenili/dodali? - Nič ne bi spremenila, ker mi je bilo zelo všeč. - Lahko bi naredili večjo raketo. - Dodal bi, da bi narisal še vesolje za raketo. - Da bi lahko večkrat izstrelil raketo. - Da bi lahko v raketo dodali več šumečih tablet. Kaj mi je povzročalo težave pri raziskovanju?

	• Brati načrt za izdelavo rakete. • Hitro zapiranje pokrovčka rakete. • Pisanje algoritma za izstrelitev rakete.
Profesionalna refleksija	Proces učenja je bil zasnovan v skladu s cilji učnega načrta za spoznavanje okolja, likovne umetnosti, slovenščine in računalništva in s poudarkom na STEM pristopu ter razvoju računalniškega mišljenja. Dejavnosti so bile postopno strukturirane, od motivacijskega uvoda, prek načrtovanja algoritma in izvedbe eksperimenta, do analize rezultatov in refleksije. Uspešno načrtovano je bilo predvsem povezovanje vseh faz v smiselno celoto, saj so učenci razumeli namen dejavnosti in aktivno sodelovali. Učinkovita je bila tudi uporaba zgodbe o Misiji Aurora, ki je učence motivirala in povečala njihovo vključenost. Učni scenarij je bil prilagojen tretješolcem, uporabljeni so bili konkretni materiali, preprosti koraki, jasna navodila in dovolj časa za pogovor ter eksperimentiranje. Uporabila sem igro vlog (vesoljski inženirji), kar je učencem omogočilo aktivno sodelovanje in razumevanje skozi izkušnjo. Zaradi različnih sposobnosti sem omogočila delo v heterogenih skupinah, kjer so se učenci medsebojno dopolnjevali. Jezikovna navodila sem oblikovala kratko, jasno in slikovno podprto, kar je pomagalo tudi učencem z drugačnim jezikovnim ozadjem. Dejavnost združuje raziskovalni pristop, praktično delo in razvoj računalniškega mišljenja, kar učencem omogoča učenje skozi izkušnjo. Učenci so aktivno gradili znanje, raziskovali, se učili iz napak in samostojno sklepali, kar so bistveni elementi izkustvenega učenja. Scenarij povezuje naravoslovje, tehniko, matematiko, jezik in digitalno pismenost v eno celoto, zato je lahko primer medpodročnega pouka in učinkovitega vključevanja STEM-a v prvo triletno. Motivacijski okvir (zgodba o Misiji Aurora) pa zagotavlja emocionalno vključenost učencev, kar povečuje trajnost znanja. Učni scenarij je primer uspešnega prepleta ustvarjalnega, raziskovalnega in logičnega učenja. Učenci so z veseljem sodelovali, pokazali visoko stopnjo angažiranosti in razvijali računalniško mišljenje in ključne STEM kompetence. Izvedba bi lahko služila kot primer dobre prakse izkustvenega in problemskega pouka v 3. razredu osnovne šole.



	Dejavnost je bila zelo uspešna, saj so učenci z navdušenjem sodelovali, raziskovali in razvijali računalniško mišljenje. V prihodnje pa bi dejavnost nekoliko prilagodila, namesto raziskovanja višine poleta bi se učenci osredotočili le na iskanje pravilnega algoritma izstrelitve rakete. Med izvedbo se je namreč pokazalo, da so zaradi različnih velikosti plastičnih embalaž in vrst šumečih tablet nastajala večja odstopanja v višini poleta, kar je pri učencih povzročilo nekaj zmede pri interpretaciji rezultatov. Z usmeritvijo v razumevanje in izboljševanje algoritma bi učenci še vedno razvijali vse bistvene komponente računalniškega mišljenja (dekompozicijo, algoritmično mišljenje, evalvacijo), hkrati pa bi bila dejavnost bolj enotna in zanesljivo izvedljiva za vse skupine.
--	---



Priloga 1: Prirejen načrt izdelave rakete. Vir str. 18: Grošelj, N., in Ribič, M. (2013). Lili in Bine 3: Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Založba Rokus Klett.

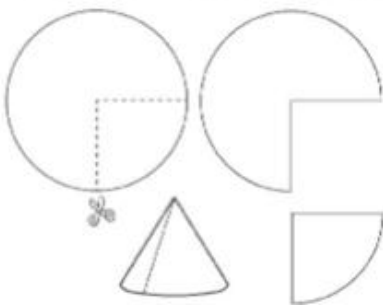
PREVOZNO SREDSTVO – RAKETA

Potrebujes:

- plastično embalažo za šumeče tablete – tulec,
- kolaž papir,
- škarje,
- lepilo,
- šumeče tablete,
- lepilni trak.

Navodila za izdelavo:

1. Izreži papirnati trak in ga ovij okoli tulca. Da bo ovijanje lažje, začetek traku z lepilnim trakom prilepi na tulec.
2. Konico rakete izdelaj iz papirnatega kroga, iz katerega izreži krožni izsek. Zavij ga v stožec in nalepi na raketo.
3. Izreži tri pravokotne trikotnike. Ob krajši stranici zapogni rob, da dobiš zavihek. Vsak zavihek premaži s tekočim lepilom in prilepi na trup rakete.




Priloga 2: Raziskovalni list za učence

RAZISKOVALNI LIST:



Kaj bom raziskoval?

Kaj že vem o tem, kar raziskujem?

Kaj bom spreminjal in kaj moram ohraniti ves čas enako?

Kaj bom potreboval za poskus?

Kako bom izvedel poskus? Kateri so koraki (algoritem), po katerih bom izstrelil raketo? Zapiši jih po vrsti.

Kaj se je zgodilo? (Napiši, nariši)

Količina tablet	1 tableta	2 tableti	3 tablete
Kaj se je zgodilo z raketo?			
Višina poleta (nariši ali zapiši)			

Kaj sem ugotovil?

Priloga 3: List za evalvacijo

NAPIŠI ČIM VEČ KLJUČNIH BESED O DANAŠNJI DELAVNICI.

KAJ MI JE POVZROČALO TEŽAVE PRI RAZISKOVANJU?

KAJ TI JE BILO NA DELAVNICI VŠEČ? ZAKAJ?

KAKO SI SE POČUTIL?



ZAKAJ?

RAKETA
3. RAZRED

KAJ BI NA DELAVNICI SPREMENIL?

KAJ SI SE NA DELAVNICI NAUČIL?

KAJ BI DODAL NA DELAVNICI?

ZAKAJ?

